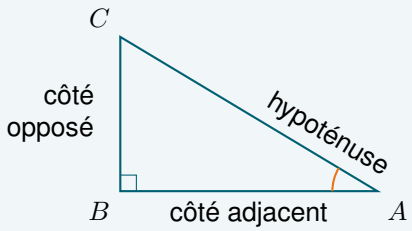
Trigonométrie

I Vocabulaire

Définition

On considère un triangle ABC rectangle en B. On fixe l'angle $\widehat{BAC}$.

— Le côté $[AC]$ est l'**hypoténuse**.
— Le côté $[BC]$ est le **côté opposé** à $\widehat{BAC}$.
— Le côté $[AB]$ est le **côté adjacent** à $\widehat{BAC}$.



II Formules trigonométriques

Définition

Prenons un triangle rectangle.
— Le **cosinus** d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse.
— Le **sinus** d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté opposé à cet angle par la longueur de l'hypoténuse.
— La **tangente** d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté opposé à cet angle par la longueur de son côté adjacent.

Remarque

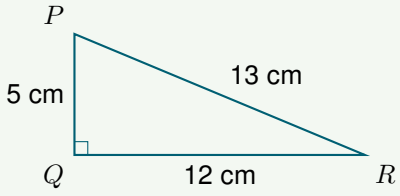
Si on note a la mesure de cet angle aigu, on peut retenir :

$$\cos(a) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} \qquad \sin(a) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} \qquad \tan(a) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Exemple

Dans le triangle PQR rectangle en Q, on a :

$$\cos(\widehat{QRP}) = \frac{RQ}{RP} = \frac{12}{13}$$
$$\sin(\widehat{QRP}) = \frac{QP}{RP} = \frac{5}{13}$$
$$\tan(\widehat{QRP}) = \frac{QP}{RQ} = \frac{5}{12}$$



Remarque

CAHSOHTOA est un bon moyen pour retenir ces trois formules :

CAH : $\cos = \dfrac{\text{Adjacent}}{\text{Hypoténuse}}$ **SOH :** $\sin = \dfrac{\text{Opposé}}{\text{Hypoténuse}}$ **TOA :** $\tan = \dfrac{\text{Opposé}}{\text{Adjacent}}$

Propriétés

— Le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont des nombres compris entre 0 et 1.
— La tangente d'un angle aigu est un nombre strictement positif.

III Calculer une longueur et déterminer un angle

Méthode : calculer une longueur dans un triangle rectangle

On veut calculer la longueur GI du triangle GHI ci-dessous. Par rapport à l'angle $\widehat{GIH}$, on connaît le côté opposé $[GH]$ et on cherche l'hypoténuse. C'est donc le **sinus** qu'il faut utiliser.

Exemple

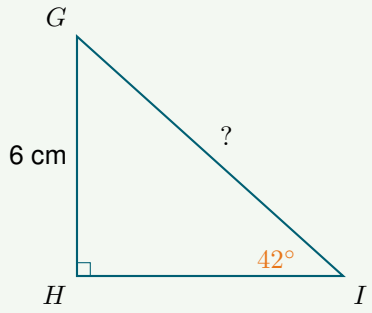
Le triangle GHI est rectangle en H, alors :

$$\sin(\widehat{GIH}) = \frac{GH}{GI}$$

donc $\sin(42°) = \dfrac{6}{GI}$.

Ce qui donne $GI = \dfrac{6}{\sin(42°)} \approx 9{,}0$.

La longueur GI est environ égale à $9{,}0$ cm.



Méthode : déterminer la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle

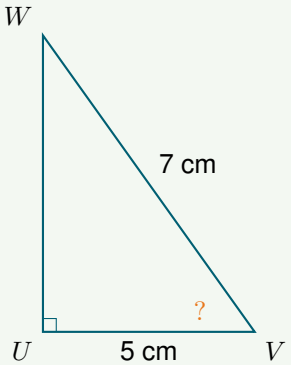
On cherche la mesure de l'angle $\widehat{UVW}$. Par rapport à cet angle, on connaît la valeur du côté adjacent $[UV]$ et de l'hypoténuse $[VW]$. C'est donc le **cosinus** qu'il faut utiliser.

Exemple

Le triangle UVW est rectangle en U, alors :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{VU}{VW} = \frac{5}{7}$$

En utilisant la touche « arccos » de la calculatrice, on trouve $\widehat{UVW} \approx 44°$.



À retenir

CAH	**SOH**	**TOA**
$\cos(a) = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$	$\sin(a) = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$	$\tan(a) = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$

Longueur : on choisit la formule contenant le côté connu et le côté cherché.
Angle : on utilise **arccos**, **arcsin** ou **arctan** de la calculatrice.